

UNA CLASE · DE CERO · SIN JERGA

Cómo decide un bot

*Para quien nunca operó un mercado en su vida — contado en **lenguaje de ingeniero**.
Si entiendes un sistema de control, un sensor y una señal con ruido, vas a entender
exactamente qué hace este bot.*

EL CASO · LA SOLUCIÓN · EL POR QUÉ · EL CÓMO

Una señal ahogada en ruido

El precio de un activo es una **señal con muchísimo ruido**. La mayoría del movimiento no significa nada — es aleatorio. De vez en cuando hay una **señal real** escondida adentro: un momento donde el mercado se va a mover de forma predecible.

La pregunta de un millón de dólares: ¿en qué instante exacto apretar el gatillo (comprar o vender), y en cuál NO?

LA TRAMPA

El 99% de la gente responde esa pregunta con **corazonada, noticias o humo**. Es como pilotar un dron a ojo. Nosotros lo tratamos como lo que es: un **problema de ingeniería de señales** — filtrar la señal del ruido, y actuar solo cuando el instrumento, no la emoción, lo dice.

LA SOLUCIÓN, EN UNA IDEA

Fusión de sensores + un umbral

El bot es, en el fondo, un **sistema de control**: toma varios sensores ruidosos, los **fusiona** en una sola estimación de **convicción**, y actúa **solo** si esa convicción supera un umbral (setpoint) **y** la estadística la respalda.

EN LENGUAJE DE INGENIERO

Igual que un dron fusiona **IMU + GPS + barómetro** en una sola estimación de posición y solo corrige cuando está seguro — el bot fusiona **flujo + estructura + timing + régimen** en un solo número, y solo dispara cuando ese número cruza el setpoint. **El motor literalmente se llama “fusion_engine”**.

Convicción alta + por encima del umbral + las compuertas de seguridad abiertas = dispara. Si no, se queda quieto. Como debe ser un buen lazo de control.

Los sensores

FLUJO FIRMADO (CVD)

¿Quién **empuja** de verdad? La fuerza neta de los compradores agresivos vs vendedores. Como medir la **corriente**, no solo el voltaje — el esfuerzo real, no la posición.

ESTRUCTURA (LAPLACIANO)

¿El “terreno” del precio aguanta? Un **check Laplaciano** (∇^2) del campo de precio. El mismo operador de detección de bordes y difusión que ya conoces.

RÉGIMEN (ENTROPÍA)

¿El sistema está en **equilibrio** o **forzado**? Mide la “flecha del tiempo” del precio. Termodinámica: producción de entropía.

TIMING / SESIÓN

¿Es la **hora** correcta? Pondera por sesión (Londres/NY/Asia) y killzones. El “cuándo” importa tanto como el “qué”.

CONFLUENCIA

¿Cuántas **evidencias independientes** coinciden en el mismo punto? Más sensores de acuerdo = más confianza.

MEMORIA (K)

¿Cómo le fue al bot **antes** en una situación igual? Aprende de su propio historial. Control adaptativo.

Cómo se combinan en un número

$$P_{\text{raw}} = \varphi \cdot w \cdot h_{\text{lap}} \cdot [1+0.15(N-2)] \cdot f_{\text{confl}} \cdot f_{\text{ICT}}$$

$$P_{\text{master}} = P_{\text{raw}} \cdot \kappa \cdot \sigma_{\tau} \cdot v \cdot b$$

Léelo como una **multiplicación de factores de confianza**: arrancas en φ (un número base) y cada sensor lo **sube o baja**. Si todos apuntan al mismo lado, P_{master} crece. Si uno desconfía, lo arrastra abajo.

LOS DOS TÉRMINOS “RAROS”

κ = lo único que **aprende** (cuánto confiar según cómo le fue antes — control adaptativo). · σ_{τ} = **dilatación de tiempo**: el bot simula cientos de futuros y, según qué tan “sincronizados” salen, estira o encoge su horizonte. Como un análisis de tolerancias antes de decidir.

Cuándo aprieta el gatillo

DISPARA $\iff$ (compuertas A·B·C·D ✓) $\wedge$ (**P_master** $\geq$ **umbral**) $\wedge$ (ganancia:riesgo $\geq$ mínimo)

Tres condiciones, **todas** obligatorias. Si una falla, no hay disparo — da igual qué tan bonito se vea el resto.

EN LENGUAJE DE INGENIERO

Es un **interlock de seguridad** con un **comparador**: las compuertas A–D son las precondiciones (¿hay sesgo? ¿hay liquidez? ¿hay 3+ confluencias? ¿es la killzone?), el umbral es el setpoint, y la relación ganancia:riesgo es el factor de seguridad mínimo.

Ninguna sola dispara la máquina.

Tres ideas prestadas de la física

- **La flecha del tiempo (entropía).** Una serie de precios se puede ver “hacia adelante” y “hacia atrás”. Si se ven **iguales**, el mercado está cerca de equilibrio (reversible) — ahí el edge paga. Si se ven muy distintas, está **forzado** (trending) — ahí no. Eso es producción de entropía: termodinámica fuera de equilibrio.
- **La memoria del flujo.** Cuando un grande parte una orden enorme en pedacitos, el flujo queda **autocorrelacionado** — tiene inercia. Como un sistema de primer orden: el pasado reciente predice el siguiente paso.
- **Cientos de futuros (Monte-Carlo).** Antes de decidir, el bot simula muchas trayectorias posibles y mide la probabilidad de tocar el stop y el retorno esperado. Idéntico a un Montecarlo de tolerancias o de confiabilidad.

*No usamos la física porque suene bonito. La usamos porque es **medible por barra** y, sobre todo, porque la pasó el filtro del siguiente slide.*

¿Es edge real... o fue suerte?

Aquí está el corazón. **Cualquiera** puede ajustar una fórmula que se vea genial en el pasado — es **sobreaajuste** (memorizar el ruido). La pregunta de ingeniero de verdad: **¿esto generaliza, o solo memorizó?**

EL GATE (DSR / VALIDACIÓN)

Cada idea se prueba contra el **azar**: ¿separa de verdad, corrigiendo por cuántas veces lo intentamos? Como train/test y significancia estadística — si no le gana a la suerte, no entra.

EL CEMENTERIO

Lo que no pasa, **se mata y se documenta** — incluido lo que probamos de moda “cuántica”: no pagó. Un buen ingeniero descarta el modelo que no generaliza, aunque le duela.

LA REGLA DE ORO

Primero se mide, después se confía. Nada se cablea a la señal real hasta que el registro forward (datos nuevos, que el modelo nunca vio) confirma que paga. Es calibración honesta, no fe.

EN UNA FRASE

No es adivinar el futuro. Es medir el presente, con disciplina.

*El bot toma sensores ruidosos, los fusiona en una convicción, dispara solo si cruza un umbral y pasa las compuertas — y **solo confía en lo que le gana a la suerte** en datos nuevos. Lo demás, al cementerio.*

PARA EL INGENIERO

Es **control + procesamiento de señales + validación estadística**, aplicado a un sistema ruidoso y no-estacionario que se llama “el mercado”. Si lo puedes medir y validar, lo puedes defender.